

Python 关键词学习手册

全面掌握 Python 3.x 核心词汇与语法（完整版）

包含：关键字 · 内置函数 · 数据类型 · 运算符 · 字符串方法 · 列表方法 · 字典方法 · 集合方法 · 异常类型 · 常用模块 · 编程英语词汇

生成日期：2026-06-02

目录

- 一、Python 关键字 (35个)
- 二、常用内置函数 (45个)
- 三、数据类型 (13种)
- 四、运算符 (31个)
- 五、字符串方法 (31个)
- 六、列表方法 (11个)
- 七、字典方法 (11个)
- 八、集合方法 (14个)
- 九、异常类型 (29个)
- 十、常用模块 (55个)
- 十一、编程常用英语词汇 (120个)

一、Python 关键字 (Keywords)

Python 保留的特殊词汇，不能用作变量名。

关键字	含义	类型	示例
False	布尔假值，表示逻辑假	布尔值	x = False
None	表示空值或没有值	空值	x = None
True	布尔真值，表示逻辑真	布尔值	x = True
and	逻辑与运算符	运算符	if a and b:
as	用于别名或上下文管理器	关键字	import os as o
assert	断言，用于调试检查条件	语句	assert x > 0
async	定义异步函数	关键字	async def func():
await	等待异步操作完成	关键字	await result()
break	跳出循环	循环控制	while True: break
class	定义类	面向对象	class Dog:
continue	跳过当前循环迭代	循环控制	continue
def	定义函数	函数	def hello():
del	删除对象引用	操作	del x
elif	else if 的缩写，条件分支	条件	elif x > 0:
else	else 分支，条件不满足时执行	条件	else:
except	捕获异常	异常处理	except ValueError:
finally	异常处理中无论如何都执行	异常处理	finally:
for	for 循环，遍历可迭代对象	循环	for i in range(10):
from	从模块导入指定部分	导入	from os import path
global	声明全局变量	作用域	global x
if	条件判断	条件	if x > 0:
import	导入模块	导入	import math
in	成员运算符，判断是否在序列中	运算符	if x in list:
is	身份运算符，判断是否为同一对象	运算符	if x is None:
lambda	创建匿名函数	函数	f = lambda x: x*2
nonlocal	声明外层非全局变量	作用域	nonlocal x
not	逻辑非运算符	运算符	if not x:
or	逻辑或运算符	运算符	if a or b:
pass	空语句，占位符	语句	pass
raise	引发异常	异常处理	raise Error('msg')
return	函数返回值	函数	return x
try	尝试执行代码块，捕获异常	异常处理	try:

while	while 循环, 条件循环	循环	while x < 10:
with	上下文管理器, 自动管理资源	语句	with open('f'):
yield	生成器函数, 返回值并暂停	函数	yield x

二、常用内置函数

Python 自带的函数，无需导入即可使用。

函数	说明	示例
print()	打印输出到控制台	print('Hello')
len()	获取长度/元素个数	len([1,2,3])
range()	生成整数序列	range(10)
input()	获取用户输入（返回字符串）	name = input()
int()	转换为整数	int('5')
float()	转换为浮点数	float('3.14')
str()	转换为字符串	str(100)
bool()	转换为布尔值	bool(0)
list()	创建列表	list((1,2,3))
dict()	创建字典	dict(a=1, b=2)
set()	创建集合	set([1,2,3])
tuple()	创建元组	tuple([1,2,3])
type()	查看对象类型	type(42)
isinstance()	判断类型	isinstance(x, int)
id()	获取对象唯一标识	id(x)
max()	获取最大值	max([1,5,3])
min()	获取最小值	min([1,5,3])
sum()	求和	sum([1,2,3])
abs()	取绝对值	abs(-5)
round()	四舍五入	round(3.14, 1)
sorted()	排序（返回新列表）	sorted([3,1,2])
reversed()	反转迭代器	list(reversed([1,2,3]))
enumerate()	枚举，带索引遍历	enumerate(['a','b'])
zip()	打包多个序列	zip([1,2], ['a','b'])
map()	映射函数到序列	map(int, ['1','2'])
filter()	过滤序列	filter(lambda x:x>0, nums)
open()	打开文件	open('file.txt')
chr()	整数转字符	chr(65) → 'A'
ord()	字符转整数	ord('A') → 65
hex()	转十六进制字符串	hex(255) → '0xff'
bin()	转二进制字符串	bin(10) → '0b1010'
oct()	转八进制字符串	oct(8) → '0o10'

hash()	获取对象哈希值	hash('hello')
format()	格式化字符串	format(3.14, '.1f')
any()	可迭代对象中有任一True则True	any([0,1,0])
all()	可迭代对象中全True则True	all([1,1,1])
dir()	列出对象所有属性和方法	dir([])
vars()	返回对象的 __dict__	vars()
help()	查看帮助文档	help(print)
callable()	判断是否可调用	callable(lambda: 1)
slice()	创建切片对象	slice(0, 5, 2)
memoryview()	创建内存视图	memoryview(b'abc')
property()	创建属性描述符	property(fget, fset)
staticmethod()	静态方法装饰器	staticmethod(func)
classmethod()	类方法装饰器	classmethod(func)
super()	调用父类方法	super().__init__()
object()	所有类的基类	object()

三、数据类型

类型	说明	示例
int	整数（任意精度）	x = 42 / x = -100 / x = 10**100
float	浮点数（双精度）	x = 3.14 / x = 2.5e10
str	字符串（不可变序列）	x = 'hello' / x = "world"
bool	布尔值（int子类）	x = True / x = False
list	列表（有序可变序列）	x = [1, 2, 3, 'a']
tuple	元组（有序不可变序列）	x = (1, 2, 3)
dict	字典（键值对映射）	x = {'name': 'Tom', 'age': 18}
set	集合（无序不重复）	x = {1, 2, 3}
frozenset	不可变集合	x = frozenset([1, 2])
NoneType	空类型	x = None
bytes	字节序列（不可变）	x = b'hello'
bytearray	字节数组（可变）	x = bytearray(b'hi')
complex	复数	x = 3 + 4j

四、运算符

运算符	含义	示例
+	加法	$3 + 2 \rightarrow 5$
-	减法	$3 - 2 \rightarrow 1$
*	乘法	$3 * 2 \rightarrow 6$
/	除法 (返回浮点数)	$7 / 2 \rightarrow 3.5$
//	整除 (向下取整)	$7 // 2 \rightarrow 3$
%	取模 (余数)	$7 \% 2 \rightarrow 1$
**	幂运算	$2 ** 3 \rightarrow 8$
==	等于	$3 == 3 \rightarrow \text{True}$
!=	不等于	$3 != 2 \rightarrow \text{True}$
>	大于	$3 > 2 \rightarrow \text{True}$
<	小于	$3 < 2 \rightarrow \text{False}$
>=	大于等于	$3 >= 3 \rightarrow \text{True}$
<=	小于等于	$3 <= 2 \rightarrow \text{False}$
&	按位与	$0b1010 \& 0b1100 \rightarrow 0b1000$
	按位或	$0b1010 0b1100 \rightarrow 0b1110$
^	按位异或	$0b1010 \wedge 0b1100 \rightarrow 0b0110$
~	按位取反	$\sim 0 \rightarrow -1$
<<	左移	$1 << 3 \rightarrow 8$
>>	右移	$8 >> 2 \rightarrow 2$
=	赋值	$x = 5$
+=	加后赋值	$x += 3$
-=	减后赋值	$x -= 3$
*=	乘后赋值	$x *= 3$
/=	除后赋值	$x /= 3$
//=	整除后赋值	$x //= 3$
%=	取模后赋值	$x \% = 3$
**=	幂后赋值	$x ** = 3$
&=	按位与后赋值	$x \& = 3$
=	按位或后赋值	$x = 3$
^=	按位异或后赋值	$x \wedge = 3$
@	矩阵乘法运算符	$A @ B$ (NumPy中使用)
:=	海象运算符 (赋值表达式)	$\text{if } (n := \text{len}(a)) > 10:$

五、字符串方法

字符串是不可变对象，这些方法返回新字符串。

方法	说明	示例
upper()	全部转大写	'hello'.upper() → 'HELLO'
lower()	全部转小写	'HELLO'.lower() → 'hello'
title()	每个单词首字母大写	'hello world'.title() → 'Hello World'
capitalize()	首字母大写，其余小写	'hello'.capitalize() → 'Hello'
strip()	去除两端空白字符	' hi '.strip() → 'hi'
lstrip()	去除左端空白	' hi '.lstrip() → 'hi '
rstrip()	去除右端空白	' hi '.rstrip() → ' hi'
split()	按分隔符切割为列表	'a,b,c'.split(',') → ['a','b','c']
join()	用字符串连接可迭代对象	','.join(['a','b']) → 'a,b'
replace()	替换子字符串	'hello'.replace('l','L') → 'heLlo'
find()	查找子串位置（-1表示没找到）	'hello'.find('ll') → 2
rfind()	从右边查找子串位置	'hello'.rfind('l') → 3
index()	查找子串位置（找不到会报错）	'hello'.index('ll') → 2
count()	统计子串出现次数	'hello'.count('l') → 2
startswith()	判断是否以指定字符串开头	'hello'.startswith('he') → True
endswith()	判断是否以指定字符串结尾	'hello'.endswith('lo') → True
isdigit()	判断是否全为数字	'123'.isdigit() → True
isalpha()	判断是否全为字母	'abc'.isalpha() → True
isalnum()	判断是否为字母或数字	'abc1'.isalnum() → True
isspace()	判断是否全为空白	' '.isspace() → True
isupper()	判断是否全为大写	'HELLO'.isupper() → True
islower()	判断是否全为小写	'hello'.islower() → True
splitlines()	按行分割	'a\nb'.splitlines() → ['a','b']
zfill()	用0填充到指定宽度	'42'.zfill(5) → '00042'
center()	居中对齐	'hi'.center(10) → ' hi '
ljust()	左对齐	'hi'.ljust(10) → 'hi '
rjust()	右对齐	'hi'.rjust(10) → ' hi'
encode()	编码为字节	'你好'.encode('utf-8')
format()	格式化字符串	'{} is {}'.format('It', 'OK')
maketrans()	创建映射表	str.maketrans('aeiou', '12345')
translate()	按映射表替换	'hello'.translate(table)

六、列表方法

列表是可变序列，方法会原地修改列表。

方法	说明	示例
append()	在末尾添加元素	lst.append(4)
extend()	用另一个列表扩展	lst.extend([4,5])
insert()	在指定位置插入元素	lst.insert(0, 'a')
remove()	删除第一个匹配的元素	lst.remove(3)
pop()	删除并返回指定位置元素	lst.pop() / lst.pop(0)
clear()	清空列表	lst.clear()
index()	查找元素的索引	lst.index(3)
count()	统计元素出现次数	lst.count(3)
sort()	原地排序	lst.sort() / lst.sort(reverse=True)
reverse()	原地反转	lst.reverse()
copy()	浅拷贝	lst.copy()

七、字典方法

方法	说明	示例
get()	获取值（可设默认值）	d.get('key', 'default')
keys()	获取所有键	d.keys()
values()	获取所有值	d.values()
items()	获取所有键值对	d.items()
update()	用另一个字典更新	d.update({'a': 1})
pop()	删除并返回指定键的值	d.pop('key')
popitem()	删除并返回最后插入的键值对	d.popitem()
setdefault()	获取值，不存在则设置默认值	d.setdefault('k', 'v')
clear()	清空字典	d.clear()
copy()	浅拷贝	d.copy()
fromkeys()	用相同值创建新字典	dict.fromkeys(['a','b'], 0)

八、集合方法

集合是无序不重复的元素集，支持数学集合运算。

方法	说明	示例
add()	添加元素	s.add(4)
remove()	删除元素（不存在报错）	s.remove(3)
discard()	删除元素（不存在不报错）	s.discard(3)
pop()	随机删除并返回一个元素	s.pop()
clear()	清空集合	s.clear()
union()	并集	s1.union(s2) / s1 s2
intersection()	交集	s1.intersection(s2) / s1 & s2
difference()	差集	s1.difference(s2) / s1 - s2
symmetric_difference()	对称差集	s1.symmetric_difference(s2) / s1 ^ s2
issubset()	是否为子集	s1.issubset(s2)
issuperset()	是否为超集	s1.issuperset(s2)
isdisjoint()	是否无交集	s1.isdisjoint(s2)
copy()	浅拷贝	s.copy()
update()	更新集合	s.update([4,5])

九、异常类型

Python 内置的异常类，用于错误处理。

异常类型	含义	常见原因
Exception	所有异常的基类	捕获大多数错误
SyntaxError	语法错误	代码不符合Python语法规则
IndentationError	缩进错误	缩进不正确
NameError	名称错误	变量未定义
TypeError	类型错误	操作/函数应用于不适当类型
ValueError	值错误	函数参数类型正确但值不合适
IndexError	索引错误	序列下标越界
KeyError	键错误	字典中找不到指定的键
AttributeError	属性错误	对象没有该属性或方法
ModuleNotFoundError	模块未找到	导入的模块不存在
ImportError	导入错误	导入语句失败
FileNotFoundError	文件未找到	文件或目录不存在
ZeroDivisionError	零除错误	除以零
OverflowError	溢出错误	数值运算超出范围
MemoryError	内存错误	内存不足
RecursionError	递归错误	递归深度超限
StopIteration	迭代停止	迭代器耗尽
RuntimeError	运行时错误	不属于其他类型的运行时错误
IOError	输入输出错误	文件操作相关错误（Python3即OSError）
OSError	操作系统错误	系统相关错误
PermissionError	权限错误	权限不足
TimeoutError	超时错误	操作超时
ConnectionError	连接错误	网络连接相关错误
UnicodeError	Unicode错误	Unicode相关错误
AssertionError	断言错误	assert语句失败
NotImplementedError	未实现错误	抽象方法未实现
ArithmeticError	算术错误	算术运算错误的基类
LookupError	查找错误	索引/键查找失败的基类
BufferError	缓冲区错误	缓冲区相关错误
EOFError	输入结束错误	input()读到EOF

十、常用模块

Python 标准库中常用的模块。

模块	用途	主要功能
os	操作系统相关功能	文件路径、目录操作、环境变量
sys	系统相关功能	命令行参数、Python路径、退出
math	数学函数	sin, cos, sqrt, pi, log
random	随机数生成	randint, choice, shuffle, random
datetime	日期和时间	datetime, timedelta, strftime
time	时间相关	sleep, time, perf_counter
re	正则表达式	match, search, findall, sub
json	JSON处理	loads, dumps, load, dump
csv	CSV文件处理	reader, writer, DictReader
collections	高级数据结构	Counter, defaultdict, deque
itertools	迭代器工具	chain, product, combinations
functools	函数工具	reduce, lru_cache, partial
string	字符串常量和工具	ascii_letters, digits, Template
io	IO操作	StringIO, BytesIO
pathlib	面向对象的路径操作	Path, cwd, home
urllib	URL处理	request, parse, error
http	HTTP协议	client, server
socket	网络编程	低层网络接口
threading	多线程	Thread, Lock, Event
multiprocessing	多进程	Process, Pool, Queue
subprocess	子进程管理	run, Popen, check_output
logging	日志记录	debug, info, warning, error
unittest	单元测试	TestCase, assertEquals
argparse	命令行参数解析	ArgumentParser, add_argument
hashlib	哈希/摘要算法	md5, sha256
base64	Base64编解码	b64encode, b64decode
struct	二进制数据打包	pack, unpack
shutil	高级文件操作	copy, move, rmtree
glob	文件名匹配	glob, iglob
tempfile	临时文件/目录	NamedTemporaryFile, mkdtemp
pickle	对象序列化	dumps, loads（不安全，勿加载不可信数据）
copy	对象拷贝	copy, deepcopy

pprint	美观打印	pprint, pformat
typing	类型提示	List, Dict, Optional, Union
abc	抽象基类	ABC, abstractmethod
enum	枚举类型	Enum, IntEnum
dataclasses	数据类 (Python3.7+)	@dataclass装饰器
asyncio	异步IO框架	run, gather, sleep
socketserver	简单服务器	TCPServer, ThreadingMixin
email	邮件处理	MIMEText, Header
html	HTML相关	escape, unescape
xml	XML处理	ElementTree, minidom
ssl	SSL/TLS加密	SSLContext, wrap_socket
statistics	统计函数	mean, median, stdev
decimal	高精度十进制	Decimal, getcontext
fractions	分数	Fraction(1, 2)
array	高效数值数组	array('i', [1,2,3])
types	类型工具	FunctionType, ModuleType
weakref	弱引用	ref, proxy
contextlib	上下文管理器工具	contextmanager, suppress
textwrap	文本包装/对齐	wrap, indent, dedent
difflib	差异比较	unified_diff, SequenceMatcher
dis	字节码反汇编	dis
inspect	检查活动对象	getmembers, signature
code	交互式解释器	InteractiveConsole
codecs	编解码器	open, register
calendar	日历	calendar, month, weekday
locale	本地化	getlocale, setlocale

十一、编程常用英语词汇

编程中高频出现的英文单词及其中文含义。

英文	中文含义
variable	变量
constant	常量
function	函数
method	方法
class	类
object	对象
instance	实例
parameter	参数
argument	实参
return value	返回值
loop	循环
iteration	迭代
array	数组
list	列表
dictionary	字典
tuple	元组
set	集合
string	字符串
integer	整数
float	浮点数
boolean	布尔值
operator	运算符
expression	表达式
statement	语句
block	代码块
indentation	缩进
syntax	语法
error	错误
exception	异常
debug	调试
compile	编译
interpret	解释

import	导入
module	模块
package	包
library	库
framework	框架
file	文件
directory	目录
path	路径
input	输入
output	输出
console	控制台
terminal	终端
command	命令
script	脚本
algorithm	算法
data structure	数据结构
recursion	递归
inheritance	继承
polymorphism	多态
encapsulation	封装
abstraction	抽象
interface	接口
implementation	实现
dependency	依赖
repository	仓库
version	版本
update	更新
upgrade	升级
install	安装
uninstall	卸载
configure	配置
deploy	部署
execute	执行
runtime	运行时
compile time	编译时
environment	环境

virtual environment	虚拟环境
global	全局的
local	局部的
scope	作用域
namespace	命名空间
stack	栈
queue	队列
heap	堆
tree	树
graph	图
node	节点
edge	边
pointer	指针
reference	引用
memory	内存
address	地址
buffer	缓冲区
cache	缓存
token	标记/令牌
parser	解析器
lexer	词法分析器
compiler	编译器
interpreter	解释器
IDE	集成开发环境
API	应用程序接口
SDK	软件开发工具包
GUI	图形用户界面
CLI	命令行界面
HTTP	超文本传输协议
URL	统一资源定位符
JSON	JavaScript对象表示法
XML	可扩展标记语言
HTML	超文本标记语言
CSS	层叠样式表
SQL	结构化查询语言
database	数据库

query	查询
transaction	事务
thread	线程
process	进程
concurrency	并发
parallelism	并行
synchronization	同步
asynchronous	异步的
callback	回调
event	事件
listener	监听器
handler	处理器
middleware	中间件
server	服务器
client	客户端
request	请求
response	响应
authentication	认证
authorization	授权
encryption	加密
decryption	解密
serialization	序列化
deserialization	反序列化
marshalling	编组
unit test	单元测试
integration test	集成测试
regression	回归
refactor	重构
code review	代码审查
documentation	文档
bug	缺陷/虫子
fix	修复
patch	补丁
release	发布
branch	分支
merge	合并

commit	提交
push	推送
pull	拉取